

2.19. Le cerf-volant

2.19 : le cerf-volant — plus long en bas qu'en haut. Un dessin de 16×16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un cerf-volant a 4 côtés, égaux **deux par deux** : les deux côtés du haut sont courts, les deux du bas sont longs. Il ressemble à un losange, mais il est **plus long en bas qu'en haut**.

Le point le plus large est en haut, à la rangée 5 : c'est là que les côtés courts rencontrent les côtés longs. Au-dessus, la forme s'élargit vite ; en dessous, elle se resserre lentement jusqu'à la pointe du bas.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_CERF_VOLANT.cpp`), le nom `CERF_VOLANT` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : ajoute-lui une ficelle avec une deuxième forme : un trait de `#` dans un autre `Perso`, posé juste en dessous avec `sprite16(4, 72, 72, FICELLE);`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **636 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	117 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	103 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	224 o	← CopierTuiles — 10 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"CERF VOLANT"	11 o	← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : ACEFLNORTV

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

`sprite()` x 4 96 o sur place, dans `main()`

```
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.19 Le cerf-volant ----
// Le cerf-volant de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_CERF_VOLANT.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

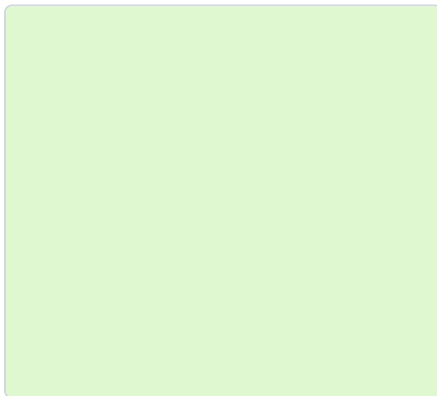
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, CERF_VOLANT);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(4, 10, "CERF VOLANT");        // le nom, sous la forme

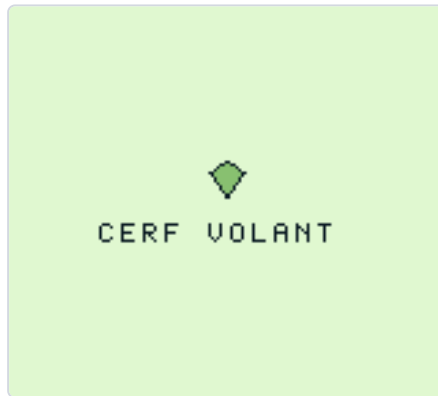
    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le cerf-volant au milieu de l'écran, et CERF VOLANT écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

- ✓ ses quatre lutins font un carré de 16
- ✓ son nom est écrit dessous : CERF VOLANT

Ensuite : **2.20. L'heptagone** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++